

0049 $(2A+B)-(3A-B)$

$$=2A+B-3A+B$$

$$=-A+2B$$

$$=-(x^3-2x^2+5x-4)+2(x^3+x-3)$$

$$=-x^3+2x^2-5x+4+2x^3+2x-6$$

$$=x^3+2x^2-3x-2$$

답 ⑤

0050 $2A-B+C$

$$=2(x^3-2x^2)-(-x^3+4x+2)+(2x^2-x+5)$$

$$=2x^3-4x^2+x^3-4x-2+2x^2-x+5$$

$$=3x^3-2x^2-5x+3$$

따라서 $a=3, b=-2, c=-5, d=3$ 이므로

$$a+b+c+d=-1$$

답 ②

0051 $2(B-X)=A-X$ 에서 $2B-2X=A-X$

$$\therefore X=-A+2B$$

$$=-(2x^2+xy+3y^2)+2\left(-\frac{1}{2}x^2+4xy+y^2\right)$$

$$=-2x^2-xy-3y^2-x^2+8xy+2y^2$$

$$=-3x^2+7xy-y^2$$

답 $-3x^2+7xy-y^2$

0052 $A+2B=7x^2+xy-3y^2$

..... ㉠

$$A-B=-5x^2+4xy+3y^2$$

..... ㉡

㉠+2×㉡을 하면 $3A=-3x^2+9xy+3y^2$

$$\therefore A=-x^2+3xy+y^2$$

→ ①

㉠-㉡을 하면 $3B=12x^2-3xy-6y^2$

$$\therefore B=4x^2-xy-2y^2$$

→ ②

$$\therefore A+B=-x^2+3xy+y^2+4x^2-xy-2y^2$$

$$=3x^2+2xy-y^2$$

→ ③

답 $3x^2+2xy-y^2$

채점 기준	비율
① 다항식 A를 구할 수 있다.	40%
② 다항식 B를 구할 수 있다.	40%
③ A+B를 계산할 수 있다.	20%

0053 $A+BC=(3x^3+2x^2+x-1)+(x^2-2)(x+1)$

$$=3x^3+2x^2+x-1+x^3+x^2-2x-2$$

$$=4x^3+3x^2-x-3$$

답 ④

0054 $(x+3y)(2x+y)-(2x^2-xy+3y^2)$

$$=(2x^2+7xy+3y^2)-(2x^2-xy+3y^2)$$

$$=2x^2+7xy+3y^2-2x^2+xy-3y^2$$

$$=8xy$$

답 ③

0055 $AC-BA$

$$=(x-2)(x^2-3x+1)-(x^3+x-1)(x-2)$$

$$=(x^3-5x^2+7x-2)-(x^4-2x^3+x^2-3x+2)$$

$$=x^3-5x^2+7x-2-x^4+2x^3-x^2+3x-2$$

$$=-x^4+3x^3-6x^2+10x-4$$

답 $-x^4+3x^3-6x^2+10x-4$

다른 풀이 $AC-BA=AC-AB=A(C-B)$

$$=(x-2)\{(x^2-3x+1)-(x^3+x-1)\}$$

$$=(x-2)(-x^3+x^2-4x+2)$$

$$=-x^4+x^3-4x^2+2x+2x^3-2x^2+8x-4$$

$$=-x^4+3x^3-6x^2+10x-4$$

0056 $\{(3x-1)+x+(3x-1)\}(x+2)+x \cdot x$

$$=(7x-2)(x+2)+x^2$$

$$=7x^2+12x-4+x^2$$

$$=8x^2+12x-4$$

답 $8x^2+12x-4$

0057 $(3x^2+2x+1)(x^2+2x+3)$ 의 전개식에서 x^3 항은

$$3x^2 \cdot 2x + 2x \cdot x^2 = 8x^3$$

따라서 x^3 의 계수는 8이다.

답 ④

0058 $(2x-y+3)(4x+5y-1)$ 의 전개식에서 xy 항은

$$2x \cdot 5y + (-y) \cdot 4x = 6xy$$

따라서 xy 의 계수는 6이다.

답 6

0059 $(2x^2+3x-1)(x^2+x+k)$ 의 전개식에서 x 항은

$$3x \cdot k + (-1) \cdot x = (3k-1)x$$

→ ①

이때 x 의 계수가 8이므로

$$3k-1=8, \quad 3k=9$$

$$\therefore k=3$$

→ ②

답 3

채점 기준	비율
① x 항을 구할 수 있다.	60%
② k 의 값을 구할 수 있다.	40%

0060 $(3x^2-x+1)(x^2+ax+2)$ 의 전개식에서 x^2 항은

$$3x^2 \cdot 2 - x \cdot ax + 1 \cdot x^2 = (7-a)x^2$$

이때 x^2 의 계수가 5이므로

$$7-a=5 \quad \therefore a=2$$

따라서 $(3x^2-x+1)(x^2+2x+2)$ 의 전개식에서 x 항은

$$-x \cdot 2 + 1 \cdot 2x = 0$$

이므로 x 의 계수는 0이다.

답 ③

0061 $(1+x+x^2+x^3)^2=(1+x+x^2+x^3)(1+x+x^2+x^3)$ 의 전개식에서 x^2 항은

$$1 \cdot x^2 + x \cdot x + x^2 \cdot 1 = 3x^2$$

따라서 x^2 의 계수는 3이다.

답 3

라센 특강

$(1+x+x^2+x^3)^2$ 을 전개할 때, x^3 항은 x^2 의 계수에 영향을 주지 않으므로 $(1+x+x^2)^2$ 의 전개식에서 x^2 의 계수를 구해도 된다.

0062 $(a+b)^2(a-b)^2=\{(a+b)(a-b)\}^2$

$$=(a^2-b^2)^2$$

$$=a^4-2a^2b^2+b^4$$

답 $a^4-2a^2b^2+b^4$

다른 풀이 $(a+b)^2(a-b)^2$
 $= (a^2+2ab+b^2)(a^2-2ab+b^2)$
 $= a^4-2a^3b+a^2b^2+2a^3b-4a^2b^2+2ab^3+a^2b^2-2ab^3+b^4$
 $= a^4-2a^2b^2+b^4$

0063 $(a+2b+c)^2 = a^2+4b^2+c^2+2\cdot a\cdot 2b+2\cdot 2b\cdot c+2\cdot c\cdot a$
 $= a^2+4b^2+c^2+2(2ab+2bc+ca)$
 $= 26+2\cdot 19=64$ 답 ②

0064 $(x+ay-z)^2$
 $= x^2+a^2y^2+z^2+2\cdot x\cdot ay+2\cdot ay\cdot (-z)+2\cdot (-z)\cdot x$
 $= x^2+a^2y^2+z^2+2axy-2ayz-2zx$... ①
 이때 xy 의 계수가 -8 이므로
 $2a=-8 \quad \therefore a=-4$... ②
 따라서 yz 의 계수는 $-2a=-2\cdot (-4)=8$ 이므로
 $b=8$... ③
답 $a=-4, b=8$

채점 기준	비율
① $(x+ay-z)^2$ 을 전개할 수 있다.	50 %
② a 의 값을 구할 수 있다.	30 %
③ b 의 값을 구할 수 있다.	20 %

0065 $\frac{1}{x} + \frac{1}{y} + \frac{1}{z} = 0$ 에서 $\frac{xy+yz+zx}{xyz} = 0$
 $\therefore xy+yz+zx=0$
 이때
 $(x+y+z)^2 = x^2+y^2+z^2+2(xy+yz+zx)$
 $= 2+2\cdot 0=2$

이므로
 $(x+y+z)^4 = \{(x+y+z)^2\}^2 = 2^2=4$ 답 ①

0066 $(x+y)(x-y)(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$
 $= \{(x+y)(x^2-xy+y^2)\}\{(x-y)(x^2+xy+y^2)\}$
 $= (x^3+y^3)(x^3-y^3)$
 $= x^6-y^6$ 답 ②

다른 풀이 $(x+y)(x-y)(x^2+xy+y^2)(x^2-xy+y^2)$
 $= (x^2-y^2)(x^4+x^2y^2+y^4)$
 $= x^6-y^6$

0067 $(x-1)^3-(x-2)(x^2+2x+4)$
 $= (x^3-3x^2+3x-1)-(x^3-8)$
 $= -3x^2+3x+7$
 따라서 x^2 의 계수는 -3 이다. 답 ②

0068 $(a-b)^3 = a^3-3a^2b+3ab^2-b^3$
 $= a^3-b^3-3ab(a-b)$
 $= 8-3\cdot (-5)=23$ 답 23

0069 $A=(x-1)^3, B=(x+1)^3$ 이므로 ... ①
 $A+B=(x-1)^3+(x+1)^3$
 $= (x^3-3x^2+3x-1)+(x^3+3x^2+3x+1)$
 $= 2x^3+6x$... ②
답 $2x^3+6x$

채점 기준	비율
① A, B 를 각각 x 에 대한 식으로 나타낼 수 있다.	40 %
② $A+B$ 를 계산할 수 있다.	60 %

0070 정사각형 A 의 한 변의 길이가 x^2+2 이므로 정사각형 B 의 한 변의 길이는
 $2x^2-x+3-(x^2+2)=x^2-x+1$
 이때 직사각형 C 의 가로 길이는 정사각형 B 의 한 변의 길이와 같으므로
 x^2-x+1
 이고, 직사각형 C 의 세로 길이는
 $x^2+2-(x^2-x+1)=x+1$
 따라서 직사각형 C 의 넓이는
 $(x+1)(x^2-x+1)=x^3+1$ 답 x^3+1

0071 $x^2+3x=t$ 로 놓으면
 (주어진 식) $= (t+1)(t-3)$
 $= t^2-2t-3$
 $= (x^2+3x)^2-2(x^2+3x)-3$
 $= x^4+6x^3+9x^2-2x^2-6x-3$
 $= x^4+6x^3+7x^2-6x-3$
답 $x^4+6x^3+7x^2-6x-3$

0072 $y-z=t$ 로 놓으면
 (주어진 식) $= \{x-(y-z)\}\{x+(y-z)\}$
 $= (x-t)(x+t)$
 $= x^2-t^2$
 $= x^2-(y-z)^2$
 $= x^2-(y^2-2yz+z^2)$
 $= x^2-y^2-z^2+2yz$ 답 $x^2-y^2-z^2+2yz$

0073 $(x+3)(x+1)(x-2)(x-4)$
 $= \{(x+3)(x-4)\}\{(x+1)(x-2)\}$
 $= (x^2-x-12)(x^2-x-2)$ 상수항끼리 더한 값이 같아지도록
다항식을 2개씩 짝 지어 전개한다.
 $x^2-x=t$ 로 놓으면
 (주어진 식) $= (t-12)(t-2)$
 $= t^2-14t+24$
 $= (x^2-x)^2-14(x^2-x)+24$
 $= x^4-2x^3+x^2-14x^2+14x+24$
 $= x^4-2x^3-13x^2+14x+24$
 따라서 $a=-13, b=14$ 이므로
 $a+2b=-13+2\cdot 14=15$ 답 ⑤

0074 $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$ 에서
 $7=3^2-2xy, \quad 2xy=2$
 $\therefore xy=1$
 $\therefore x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$
 $=3^3-3 \cdot 1 \cdot 3=18$

답 ④

0075 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{x^2+y^2}{xy}$

..... ㉠

이때

$x+y=(2+\sqrt{3})+(2-\sqrt{3})=4,$
 $xy=(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})=1$

이므로

$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$
 $=4^2-2 \cdot 1=14$

따라서 ㉠에서 구하는 값은

$\frac{14}{1}=14$

답 ②

다른 풀이 $\frac{x}{y} + \frac{y}{x} = \frac{2+\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}} + \frac{2-\sqrt{3}}{2+\sqrt{3}}$
 $= \frac{(2+\sqrt{3})^2 + (2-\sqrt{3})^2}{(2-\sqrt{3})(2+\sqrt{3})}$
 $= \frac{(4+4\sqrt{3}+3) + (4-4\sqrt{3}+3)}{4-3} = 14$

0076 $a^3-b^3=(a-b)^3+3ab(a-b)$ 에서
 $-19=-1-3ab, \quad 3ab=18$
 $\therefore ab=6$

답 6

0077 $x^4+y^4=(x^2)^2+(y^2)^2$
 $=(x^2+y^2)^2-2x^2y^2$
 $=\{(x+y)^2-2xy\}^2-2(xy)^2$ ㉠

→ ①

이때 $x^3+y^3=(x+y)^3-3xy(x+y)$ 에서

$10=1^3-3xy, \quad 3xy=-9$
 $\therefore xy=-3$

→ ②

따라서 ㉠에서 구하는 값은

$\{1^2-2 \cdot (-3)\}^2-2 \cdot (-3)^2=31$

→ ③

답 31

채점 기준	비율
① x^4+y^4 을 $x+y$ 와 xy 에 대한 식으로 변형할 수 있다.	40%
② xy 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ x^4+y^4 의 값을 구할 수 있다.	20%

0078 $x \neq 0$ 이므로 $x^2-5x+1=0$ 의 양변을 x 로 나누면
 $x-5+\frac{1}{x}=0 \quad \therefore x+\frac{1}{x}=5$ $x^2-5x+1=0$ 에 $x=0$ 을 대입하면 (좌변)=1이므로 $x \neq 0$
 $\therefore x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2=5^2-2=23$

답 ②

라벤 특강

$x^2-px \pm 1=0$ (p 는 상수)의 양변을 x 로 나누면
 $x-p \pm \frac{1}{x}=0 \quad \therefore x \pm \frac{1}{x}=p$

0079 $x^2-\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)\left(x-\frac{1}{x}\right)$ ㉠

이때 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+4$ 에서
 $\left(x+\frac{1}{x}\right)^2=3^2+4=13$

그런데 $x>0$ 이면 $x+\frac{1}{x}>0$ 이므로

$x+\frac{1}{x}=\sqrt{13}$

따라서 ㉠에서 구하는 값은

$\sqrt{13} \cdot 3=3\sqrt{13}$

답 ⑤

0080 (1) $x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2$ 에서

$6=\left(x+\frac{1}{x}\right)^2-2 \quad \therefore \left(x+\frac{1}{x}\right)^2=8$

그런데 $x>0$ 이면 $x+\frac{1}{x}>0$ 이므로

$x+\frac{1}{x}=2\sqrt{2}$

→ ①

(2) $x^3+\frac{1}{x^3}=\left(x+\frac{1}{x}\right)^3-3\left(x+\frac{1}{x}\right)$
 $=(2\sqrt{2})^3-3 \cdot 2\sqrt{2}$
 $=10\sqrt{2}$

→ ②

→ ③

답 (1) $2\sqrt{2}$ (2) $10\sqrt{2}$

채점 기준	비율
① $x+\frac{1}{x}$ 의 값을 구할 수 있다.	50%
② $x^3+\frac{1}{x^3}$ 을 $x+\frac{1}{x}$ 에 대한 식으로 변형할 수 있다.	30%
③ $x^3+\frac{1}{x^3}$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

0081 $x^3+2x^2+3x+4-\frac{3}{x}+\frac{2}{x^2}-\frac{1}{x^3}$
 $=x^3-\frac{1}{x^3}+2\left(x^2+\frac{1}{x^2}\right)+3\left(x-\frac{1}{x}\right)+4$ ㉠

이때 $x \neq 0$ 이므로 $x^2-4x-1=0$ 의 양변을 x 로 나누면

$x-4-\frac{1}{x}=0 \quad \therefore x-\frac{1}{x}=4$

따라서

$x^3-\frac{1}{x^3}=\left(x-\frac{1}{x}\right)^3+3\left(x-\frac{1}{x}\right)=4^3+3 \cdot 4=76,$

$x^2+\frac{1}{x^2}=\left(x-\frac{1}{x}\right)^2+2=4^2+2=18$

이므로 ㉠에서 구하는 값은

$76+2 \cdot 18+3 \cdot 4+4=128$

답 128

0082 $x^2+y^2+z^2=(x+y+z)^2-2(xy+yz+zx)$ 에서
 $13=5^2-2(xy+yz+zx), \quad 2(xy+yz+zx)=12$
 $\therefore xy+yz+zx=6$

답 ②

0083 $a^2+b^2+4c^2=a^2+b^2+(2c)^2$
 $=(a+b+2c)^2-2(ab+2bc+2ca)$
 $=11^2-2 \cdot 32=57$

답 ④

0084 $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2$
 $= a^2 - 2ab + b^2 + b^2 - 2bc + c^2 + c^2 - 2ca + a^2$
 $= 2(a^2 + b^2 + c^2) - 2(ab + bc + ca) \quad \dots\dots \textcircled{1} \quad \rightarrow \textcircled{1}$
 이때 $a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca)$ 에서
 $46 = 8^2 - 2(ab+bc+ca), \quad 2(ab+bc+ca) = 18$
 $\therefore ab+bc+ca = 9 \quad \rightarrow \textcircled{2}$
 따라서 $\textcircled{1}$ 에서 구하는 값은
 $2 \cdot 46 - 2 \cdot 9 = 74 \quad \rightarrow \textcircled{3}$
 정답 74

채점 기준	비율
① $(a-b)^2 + (b-c)^2 + (c-a)^2$ 을 변형할 수 있다.	40%
② $ab+bc+ca$ 의 값을 구할 수 있다.	40%
③ 주어진 식의 값을 구할 수 있다.	20%

0085 $a^2 + b^2 + c^2 - ab - bc - ca$
 $= \frac{1}{2}(2a^2 + 2b^2 + 2c^2 - 2ab - 2bc - 2ca)$
 $= \frac{1}{2}\{(a^2 - 2ab + b^2) + (b^2 - 2bc + c^2) + (a^2 - 2ac + c^2)\}$
 $= \frac{1}{2}\{(a-b)^2 + (b-c)^2 + (a-c)^2\} \quad \dots\dots \textcircled{1}$
 이때 $a-b=7, b-c=-3$ 을 변끼리 더하면
 $a-c=4$
 따라서 $\textcircled{1}$ 에서 구하는 값은
 $\frac{1}{2}\{7^2 + (-3)^2 + 4^2\} = \frac{1}{2} \cdot 74 = 37 \quad \text{정답 37}$

0086 $(3+2)(3^2+2^2)(3^4+2^4)$
 $= (3-2)(3+2)(3^2+2^2)(3^4+2^4)$
 $= (3^2-2^2)(3^2+2^2)(3^4+2^4)$
 $= (3^4-2^4)(3^4+2^4)$
 $= 3^8 - 2^8 \quad \text{정답 ③}$

0087 $98^2 + 102^2 = (100-2)^2 + (100+2)^2$
 $= 100^2 - 2 \cdot 100 \cdot 2 + 2^2 + 100^2 + 2 \cdot 100 \cdot 2 + 2^2$
 $= 20008 \quad \text{정답 ⑤}$

0088 $\frac{108^3}{107 \times 109 + 1} = \frac{108^3}{(108-1)(108+1) + 1}$
 $= \frac{108^3}{108^2 - 1 + 1}$
 $= 108 \quad \text{정답 108}$

0089 $99 \times 10101 = (100-1)(10000+100+1)$
 $= (100-1)(100^2+100+1)$
 $= 100^3 - 1 = 1000000 - 1$
 $= 999999 \quad \text{정답 999999}$

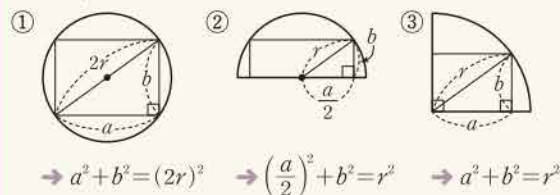
0090 직사각형의 가로의 길이를 a , 세로의 길이를 b 라 하면 직사각형의 넓이는 ab 이다.
 직사각형의 대각선의 길이가 15이므로
 $a^2 + b^2 = 15^2 = 225$

또 직사각형의 둘레의 길이가 42이므로
 $2(a+b) = 42 \quad \therefore a+b=21$
 이때 $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$ 에서
 $225 = 21^2 - 2ab \quad \therefore ab=108$
 따라서 직사각형의 넓이는 108이다. 정답 ①

0091 직사각형의 가로의 길이를 a , 세로의 길이를 b 라 하면 직사각형의 넓이는 ab 이다.
 직사각형의 대각선의 길이는 사분원의 반지름의 길이와 같으므로
 $a^2 + b^2 = 8^2 = 64$
 또 직사각형의 가로와 세로의 길이의 합이 10이므로
 $a+b=10$
 이때 $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$ 에서
 $64 = 10^2 - 2ab \quad \therefore ab=18$
 따라서 직사각형의 넓이는 18이다. 정답 18

라센 특강

가로의 길이가 a , 세로의 길이가 b 인 직사각형이 아래와 같이 내접할 때, 다음이 성립한다.



0092 직육면체의 밑면의 가로 길이를 a , 세로 길이를 b , 높이를 c 라 하면 직육면체의 대각선의 길이는 $\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$ 이다.
 직육면체의 겉넓이가 10이므로
 $2(ab+bc+ca) = 10 \quad \therefore ab+bc+ca = 5$
 또 모든 모서리의 길이의 합이 16이므로
 $4(a+b+c) = 16 \quad \therefore a+b+c = 4$
 $\therefore a^2 + b^2 + c^2 = (a+b+c)^2 - 2(ab+bc+ca)$
 $= 4^2 - 2 \cdot 5 = 6$
 따라서 직육면체의 대각선의 길이는 $\sqrt{6}$ 이다. 정답 $\sqrt{6}$

0093 두 구의 반지름의 길이를 각각 a, b 라 하면 두 구의 부피의 합은 $\frac{4}{3}\pi(a^3 + b^3)$ 이다.
 두 구의 지름의 길이의 합이 8이므로
 $2a + 2b = 8 \quad \therefore a + b = 4$
 또 두 구의 겉넓이의 합이 40π 이므로
 $4\pi a^2 + 4\pi b^2 = 40\pi \quad \therefore a^2 + b^2 = 10$
 이때 $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$ 에서
 $10 = 4^2 - 2ab \quad \therefore ab = 3$
 따라서
 $a^3 + b^3 = (a+b)^3 - 3ab(a+b) = 4^3 - 3 \cdot 3 \cdot 4 = 28$
 이므로 두 구의 부피의 합은
 $\frac{4}{3}\pi \cdot 28 = \frac{112}{3}\pi \quad \text{정답 ⑤}$

$$\begin{array}{r}
 3x-5 \\
 x^2+x-1 \overline{) 3x^3-2x^2+4x-1} \\
 \underline{3x^3+3x^2-3x} \\
 -5x^2+7x-1 \\
 \underline{-5x^2-5x+5} \\
 12x-6
 \end{array}$$

따라서 몫은 $3x-5$, 나머지는 $12x-6$ 이다.

0095 $a=5, b=5, c=4, d=16$ 이므로
 $a+b+c+d=30$

$$\begin{array}{r}
 3x+3 \\
 x^2-x+2 \overline{) 3x^3+5x+11} \\
 \underline{3x^3-3x^2+6x} \\
 3x^2-x+11 \\
 \underline{3x^2-3x+6} \\
 2x+5
 \end{array}$$

즉 $2x+5=2x+k$ 이므로 $k=5$

$$\begin{array}{r}
 -2x+7 \\
 x^2+x+1 \overline{) -2x^3+5x^2+5x+a} \\
 \underline{-2x^3+2x^2-2x} \\
 7x^2+7x+a \\
 \underline{7x^2+7x+7} \\
 a-7
 \end{array}$$

이때 나머지가 0이므로

$$a-7=0 \quad \therefore a=7$$

$$\begin{array}{r}
 x-3 \\
 x^2+1 \overline{) x^3-3x^2+4x-1} \\
 \underline{x^3 x} \\
 -3x^2+3x-1 \\
 \underline{-3x^2-3} \\
 3x+2
 \end{array}$$

따라서 몫은 $x-3$, 나머지는 $3x+2$ 이므로

$$a=1, b=-3, c=3, d=2$$

$$\therefore ad+bc=1 \cdot 2 + (-3) \cdot 3 = -7$$

채점 기준	비율
① 몫과 나머지를 구할 수 있다.	60%
② a, b, c, d 의 값을 구할 수 있다.	20%
③ $ad+bc$ 의 값을 구할 수 있다.	20%

0099 $2x^3+x^2-8x-1=A(2x+3)-x+5$ 이므로

$$A(2x+3)=2x^3+x^2-7x-6$$

$$\therefore A=(2x^3+x^2-7x-6) \div (2x+3)$$

$$\begin{array}{r}
 x^2-x-2 \\
 2x+3 \overline{) 2x^3+x^2-7x-6} \\
 \underline{2x^3+3x^2} \\
 -2x^2-7x-6 \\
 \underline{-2x^2-3x} \\
 -4x-6 \\
 \underline{-4x-6} \\
 0
 \end{array}$$

$$\therefore A=x^2-x-2$$

0100 $4x^3-13x^2-36x+5=A(x-5)$ 이므로

$$A=(4x^3-13x^2-36x+5) \div (x-5)$$

$$\begin{array}{r}
 4x^2+7x-1 \\
 x-5 \overline{) 4x^3-13x^2-36x+5} \\
 \underline{4x^3-20x^2} \\
 7x^2-36x+5 \\
 \underline{7x^2-35x} \\
 -x+5 \\
 \underline{-x+5} \\
 0
 \end{array}$$

$$\therefore A=4x^2+7x-1$$

$$\text{답 } 4x^2+7x-1$$

0101 $P(x)=(x+3)(3x-4)-2$

$$=3x^2+5x-14$$

→ ①

$$\begin{array}{r}
 3x+14 \\
 x-3 \overline{) 3x^2+5x-14} \\
 \underline{3x^2-9x} \\
 14x-14 \\
 \underline{14x-42} \\
 28
 \end{array}$$

따라서 $P(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 몫은 $3x+14$, 나머지는 28이다.

→ ②

답 몫: $3x+14$, 나머지: 28

채점 기준	비율
① $P(x)$ 를 구할 수 있다.	50%
② $P(x)$ 를 $x-3$ 으로 나누었을 때의 몫과 나머지를 구할 수 있다.	50%

0102 직육면체의 밑면의 가로 길이를 A 라 하면

$$A(x-3)(x+1)=2x^3-5x^2-4x+3$$

$$A(x^2-2x-3)=2x^3-5x^2-4x+3$$

$$\therefore A=(2x^3-5x^2-4x+3) \div (x^2-2x-3)$$

$$\begin{array}{r}
 2x-1 \\
 x^2-2x-3 \overline{) 2x^3-5x^2-4x+3} \\
 \underline{2x^3-4x^2-6x} \\
 -x^2+2x+3 \\
 \underline{-x^2+2x+3} \\
 0
 \end{array}$$

$$\therefore A=2x-1$$

따라서 직육면체의 밑면의 가로 길이는 $2x-1$ 이다.

$$\text{답 } 2x-1$$

0103 $P(x)$ 를 $x-\frac{1}{2}$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 R 이므로

$$P(x)=\left(x-\frac{1}{2}\right)Q(x)+R$$

$$=\frac{1}{2}(2x-1)Q(x)+R$$

$$=(2x-1) \cdot \frac{1}{2}Q(x)+R$$

따라서 $P(x)$ 를 $2x-1$ 로 나누었을 때의 몫은 $\frac{1}{2}Q(x)$, 나머지는 R 이다.

답 ①

0104 $P(x)$ 를 $2x+3$ 으로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 R 이므로

$$\begin{aligned} P(x) &= (2x+3)Q(x) + R \\ &= 2\left(x + \frac{3}{2}\right)Q(x) + R \\ &= \left(x + \frac{3}{2}\right) \cdot 2Q(x) + R \end{aligned}$$

따라서 $P(x)$ 를 $x + \frac{3}{2}$ 으로 나누었을 때의 몫은 $2Q(x)$, 나머지는 R 이므로

$$a=2, b=1 \quad \text{답 } a=2, b=1$$

0105 $P(x)$ 를 $2x-1$ 로 나누었을 때의 몫이 $Q(x)$, 나머지가 1이므로

$$\begin{aligned} P(x) &= (2x-1)Q(x) + 1 \\ \therefore xP(x) &= x(2x-1)Q(x) + x \\ &= 2x\left(x - \frac{1}{2}\right)Q(x) + \left(x - \frac{1}{2}\right) + \frac{1}{2} \\ &= \left(x - \frac{1}{2}\right)\{2xQ(x) + 1\} + \frac{1}{2} \end{aligned}$$

따라서 $xP(x)$ 를 $x - \frac{1}{2}$ 로 나누었을 때의 몫은 $2xQ(x)+1$, 나머지는 $\frac{1}{2}$ 이다. 답 몫: $2xQ(x)+1$, 나머지: $\frac{1}{2}$

0106 **전략** 다항식을 y 에 대하여 차수가 높은 항부터 낮은 항의 순서로 나타내었는지 확인한다.

풀이 ⑤ $(x-1)y^3 + 6y^2 + y - 2x - 4$ 답 ⑤

0107 **전략** 먼저 X 를 A, B 에 대한 식으로 나타낸다.

풀이 $X - A = B$ 에서

$$\begin{aligned} X &= A + B \\ &= (2x^2 - 4x - 2) + (3x + 3) \\ &= 2x^2 - x + 1 \end{aligned} \quad \text{답 ①}$$

0108 **전략** x^3 항은 $(\text{상수항}) \times (x^3\text{항})$, $(x\text{항}) \times (x^2\text{항})$, $(x^2\text{항}) \times (x\text{항})$, $(x^3\text{항}) \times (\text{상수항})$ 에서 나올 수 있으므로 각 다항식에서 이 항들만 선택하여 곱한다.

풀이 $(1+x+2x^2+\cdots+10x^{10})^2$

$$= (1+x+2x^2+\cdots+10x^{10})(1+x+2x^2+\cdots+10x^{10})$$

이 식의 전개식에서 x^3 항은 $\begin{matrix} (1+x+2x^2+3x^3)(1+x+2x^2+3x^3) \text{의} \\ \text{전개식에서 생각해도 된다.} \end{matrix}$

$$1 \cdot 3x^3 + x \cdot 2x^2 + 2x^2 \cdot x + 3x^3 \cdot 1 = 10x^3$$

따라서 x^3 의 계수는 10이다. 답 10

0109 **전략** $(a-b-c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 - 2ab + 2bc - 2ca$ 임을 이용한다.

풀이 $(x-y-2z)^2 = x^2 + y^2 + 4z^2 - 2xy + 4yz - 4zx$

$$= x^2 + y^2 + 4z^2 - 2(xy - 2yz + 2zx)$$

$$= 62 - 2 \cdot 13 = 36 \quad \text{답 36}$$

0110 **전략** $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ 임을 이용한다.

풀이 $(3x+ay)^3 = 27x^3 + 27ax^2y + 9a^2xy^2 + a^3y^3$

이때 x^2y 의 계수가 54이므로

$$27a = 54 \quad \therefore a = 2 \quad \text{답 2}$$

0111 **전략** 계수의 부호에 주의하여 곱셈 공식에 대입한다.

풀이 $\neg, (2x-y-z)^2 = 4x^2 + y^2 + z^2 - 4xy + 2yz - 4zx$

$$\neg, (x-3y)^3 = x^3 - 9x^2y + 27xy^2 - 27y^3$$

이상에서 옳은 것은 $\neg, \kappa$ 이다. 답 ⑤

0112 **전략** $a+b$ 를 t 로 치환하여 주어진 식을 정리한다.

풀이 $a+b=t$ 로 놓으면

$$(a+b-1)\{(a+b)^2 + a+b+1\} = (t-1)(t^2+t+1)$$

$$= t^3 - 1$$

즉 $t^3 - 1 = 8$ 이므로 $t^3 = 9$

$$\therefore (a+b)^3 = 9 \quad \text{답 ⑤}$$

0113 **전략** $a^3 - b^3 = (a-b)^3 + 3ab(a-b)$ 임을 이용한다.

풀이 $\frac{x^2}{y} - \frac{y^2}{x} = \frac{x^3 - y^3}{xy} \quad \dots\dots \textcircled{1}$

이때

$$\begin{aligned} x-y &= (\sqrt{3}+1) - (\sqrt{3}-1) = 2, \\ xy &= (\sqrt{3}+1)(\sqrt{3}-1) = 2 \end{aligned}$$

이므로

$$\begin{aligned} x^3 - y^3 &= (x-y)^3 + 3xy(x-y) \\ &= 2^3 + 3 \cdot 2 \cdot 2 = 20 \end{aligned}$$

따라서 $\textcircled{1}$ 에서 구하는 값은

$$\frac{20}{2} = 10 \quad \text{답 ④}$$

다른 풀이 $\frac{x^2}{y} - \frac{y^2}{x} = \frac{(\sqrt{3}+1)^2}{\sqrt{3}-1} - \frac{(\sqrt{3}-1)^2}{\sqrt{3}+1}$

$$= \frac{4+2\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1} - \frac{4-2\sqrt{3}}{\sqrt{3}+1}$$

$$= \frac{(4+2\sqrt{3})(\sqrt{3}+1) - (4-2\sqrt{3})(\sqrt{3}-1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}$$

$$= \frac{10+6\sqrt{3} - (-10+6\sqrt{3})}{2}$$

$$= \frac{20}{2} = 10$$

0114 **전략** $a^4 + b^4$ 을 $a^2 + b^2$ 과 ab 에 대한 식으로 변형하고, 주어진 조건을 이용하여 ab 의 값을 구한다.

풀이 $a^4 + b^4 = (a^2 + b^2)^2 - 2(ab)^2 \quad \dots\dots \textcircled{1}$

이때 $a^2 + b^2 = (a+b)^2 - 2ab$ 에서

$$7 = 3^2 - 2ab, \quad 2ab = 2$$

$$\therefore ab = 1$$

따라서 $\textcircled{1}$ 에서 구하는 값은

$$7^2 - 2 \cdot 1^2 = 47 \quad \text{답 ⑤}$$

0115 **전략** $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c}$ 을 통분한 후 구해야 하는 값을 곱셈 공식을 이용하여 찾는다.

풀이 $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} = \frac{ab+bc+ca}{abc} \quad \dots\dots \textcircled{1}$